同济大学课程考核试卷（A 卷）
《线性代数》2017—2018 学年第二学期

一、填空题（每空 3 分，共 24 分）

1、 设α_1、α_2、α_3均为 3 维列向量，已知矩阵 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$，

$B=(\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3,\ 3\alpha_1+9\alpha_2+27\alpha_3,2\alpha_1+4\alpha_2+8\alpha_3)$，且$|A|=1$，那么$|B|=$_____.

2、 设分块矩阵$C=\begin{pmatrix}A & O\\ O & B\end{pmatrix}$， A,B均为方阵，则下列命题中正确的个数为_____.

(A). 若A,B均可逆， 则C也可逆. (B). 若A,B均为对称阵， 则C也为对称阵.

(C). 若A,B均为正交阵， 则C也为正交阵. (D). 若A,B均可对角化， 则C也可对角化.

3、 设$D=\begin{vmatrix}2&3&4&1\\3&4&5&1\\4&5&6&1\\7&8&9&1\end{vmatrix}$，则$D$的第一列上所有元素的代数余子式之和为_____.

4、 设向量组(I)：$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_r$可由向量组(II)：$\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_s$线性表示，则_____成立.(注：此题单选)

(A)． 当$r<s$时，向量组（II）必线性相关 (B)． 当$r>s$时，向量组（II）必线性相关

(C)． 当$r<s$时，向量组（I）必线性相关 (D)． 当$r>s$时，向量组（I）必线性相关

5、 已知方阵A满足$2A^2+3A=O$， 则$(A+E)^{-1}=$_____.

6、 当矩阵A满足下面条件中的_____时, 推理“若$AB=O$， 则$B=O$”可成立.（注：此题可多选）

(A)．A可逆 (B)．A为列满秩（即A的秩等于A的列数）

(C)．A的列向量组线性无关 (D)．$A\neq O$

7、 设矩阵A,B分别为 3 维线性空间V中的线性变换T在某两组基下的矩阵，已知$1,-2$为A的特征值， B的所有对角元的和为5， 则矩阵B的全部特征值为_____.

8、设J_n是所有元素均为 1 的n阶方阵（$n\geq 2$），则J_n的互不相同的特征值的个数为_____.

二、（10 分）已知矩阵$A=\begin{pmatrix}2&0&0\\0&1&1\\0&3&1\end{pmatrix}$， $B=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&5&2\\0&2&1\end{pmatrix}$， $C=\begin{pmatrix}1&1&2\\1&0&-1\\0&3&0\end{pmatrix}$.

矩阵P， X满足$PA=B$，$PX=C$． 求矩阵X．

三、（10分）设线性方程组$\begin{cases}x_1-3x_2-x_3=0\\x_1-4x_2-ax_3=b\\2x_1-x_2+3x_3=5\end{cases}$， 问当参数$a,b$取何值时，

(1)． 此方程组无解?

(2)． 此方程组有唯一解?

(3). 此方程组有无穷多解?

四、（10 分）设A 为 4 阶方阵，4 维列向量$b\neq 0$， $R(A)=2$. 若p_1,p_2,p_3,p_4都是非齐次方程组$Ax=b$的解向量，且满足

$$p_1+p_2=\begin{pmatrix}2\\2\\0\\4\end{pmatrix},\quad p_2+p_3=\begin{pmatrix}3\\0\\1\\2\end{pmatrix},\quad p_3+p_4=\begin{pmatrix}2\\1\\0\\1\end{pmatrix}$$

(1).(6 分） 求齐次方程组$Ax=0$的一个基础解系.

(2).(4 分） 求$Ax=b$的通解.

五、（16 分）将二次型$f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+4x_2^2+6x_3^2+4x_1x_2+4x_1x_3+8x_2x_3$ 用正交变换化为标准型.

六、(14 分)设V为所有 2 阶方阵在矩阵的加法和数乘下构成的线性空间. 定义V上的变换T如下：

对任意$X\in V$， $T(X)=AX-X^TA$，其中$A=\begin{pmatrix}1&2\\-2&1\end{pmatrix}$， X^T表示X的转置矩阵.

(1)． (6 分)证明T是V上的一个线性变换；

(2)． (8 分)求T在V的基$E_{11}=\begin{pmatrix}1&0\\0&0\end{pmatrix},E_{12}=\begin{pmatrix}0&1\\0&0\end{pmatrix},E_{21}=\begin{pmatrix}0&0\\1&0\end{pmatrix},E_{22}=\begin{pmatrix}0&0\\0&1\end{pmatrix}$下的矩阵.

七、(1)．(8 分)已知向量组$a_1,a_2,\cdots,a_n$线性无关, 向量组$b_1,b_2,\cdots,b_n$满足：$\begin{cases}b_1=a_1+a_2\\b_2=a_2+a_3\\\quad\vdots\\b_{n-1}=a_{n-1}+a_n\\b_n=a_n+a_1\end{cases}$，

分别讨论当$n=4$和$n=5$时，向量组$b_1,b_2,\cdots,b_n$是否线性相关?

(2)． (8 分)设λ_1,λ_2为方阵A的两个不同的特征值， α_1,α_2为A相应于λ_1的两个线性无关的特征向量，α_3,α_4为A相应于λ_2的两个线性无关的特征向量，证明向量组$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$线性无关.

更多考试真题

请扫码获取



济济济